

CSCA 数学 20260315 试题答案及详细解析

1. 设集合 $A = \{x \mid -2 < x \leq 3\}$ 。下列哪个说法是正确的? () (a) $2 \notin A$ (b) $-3 \in A$
(c) $3 \in A$ (d) $-2 \in A$

答案: (c)

解析: 集合 A 的范围是 $-2 < x \leq 3$, 即 x 大于 -2 且小于等于 3 。 2 在范围内, 故 $2 \in A$; -3 小于 -2 , 故 $-3 \notin A$; 3 是范围的右端点, 包含在集合中, 故 $3 \in A$; -2 是左端点, 不包含在集合中, 故 $-2 \notin A$ 。

2. 设集合 $M = \{x \mid -5 \leq x < 2\}$, $N = \{x \mid -4 \leq x \leq 2\}$ 。则 $M \cap N = ()$ (a) $(-4, 2)$ (b) $(-5, 2)$ (c) $[-4, 2)$ (d) $[-5, 2]$

答案: (c)

解析: 交集是两个集合的公共部分, 取范围的左端点最大值, 右端点最小值。左端点: $\max(-5, -4) = -4$ (均包含, 故取中括号); 右端点: $\min(2, 2) = 2$ (M 中 2 不包含, 故取小括号), 因此 $M \cap N = [-4, 2)$ 。

3. 不等式 $x^2 - x - 6 > 0$ 的解集是 ()。 (a) $\{x \mid -2 < x < 3\}$ (b) $\{x \mid x < -2 \text{ or } x > 3\}$ (c) $\{x \mid x < -2\}$ (d) $\{x \mid x > 3\}$

答案: (b)

解析: 因式分解得 $(x-3)(x+2) > 0$, 二次函数开口向上, 不等式大于 0 取两根外侧, 即 $x < -2$ 或 $x > 3$ 。

4. 函数 $f(x) = (1-x^2)/(1-x)$ 的定义域是 () (a) $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$ (b) $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ (c) $\mathbb{R}$ (d) $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

答案: (d)

解析：分式函数定义域要求分母不为 0，即 $1-x \neq 0$ ，解得 $x \neq 1$ ，因此定义域为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ 。（注意：不能约分后判断，约分会改变函数定义域）

5. 若 $a=-2$ ， $ab<0$ ，则点 (a, b) 位于 ()。 (a) the second quadrant (b) the fourth quadrant (c) the first quadrant (d) the third quadrant

答案：(a)

解析： $a=-2<0$ ，由 $ab<0$ 得 $b>0$ ；平面直角坐标系中，第二象限点的特征是横坐标负，纵坐标正，因此点 (a, b) 在第二象限。（second quadrant=第二象限，fourth=第四，first=第一，third=第三）

6. 设 $\alpha = 5\pi/6$ ，则 $\cos \alpha =$ (a) $-1/2$ (b) $\sqrt{3}/2$ (c) $1/2$ (d) $-\sqrt{3}/2$

答案：(d)

解析： $5\pi/6$ 是第二象限角， $\cos 5\pi/6 = -\cos(\pi - 5\pi/6) = -\cos \pi/6 = -\sqrt{3}/2$ ，第二象限余弦值为负。

7. 在其定义域上，函数 $f(x) = \ln(x^2)$ 是 ()。 (a) odd (b) uncertain about its parity (c) neither odd nor even (d) even

答案：(d)

解析：定义域为 $\{x | x \neq 0\}$ ，关于原点对称； $f(-x) = \ln[(-x)^2] = \ln x^2 = f(x)$ ，满足偶函数定义，故为 even（偶函数），odd 为奇函数。

8. 函数 $y = (3x-2)/(2x+1)$ 的反函数是 () (a) $y = (2x-3)/(x+2)$ (b) $y = -(x+2)/(2x-3)$ (c) $y = -(2x-3)/(x+2)$ (d) $y = (x+2)/(2x-3)$

答案：(d)

解析：求反函数步骤：1. 反解 x ： $y(2x+1) = 3x-2 \rightarrow 2xy+y = 3x-2 \rightarrow 3x-2xy = y+2 \rightarrow x(3-2y) = y+2 \rightarrow x = (y+2)/(3-2y)$ ；2. 互换 x, y ： $y = (x+2)/(3-2x) = (x+2)/(2x-3)$ 的相反数形式整理后为 $y = (x+2)/(2x-3)$ 。

9. 函数 $f(x)=\sin x$ 单调递增的区间是(). (a) $[-\pi, \pi]$ (b) $[0, \pi]$ (c) $(-\infty, +\infty)$
(d) $[-\pi/2, \pi/2]$

答案: (d)

解析: 正弦函数 $y=\sin x$ 的单调递增区间为 $[2k\pi - \pi/2, 2k\pi + \pi/2]$ ($k \in \mathbb{Z}$), 当 $k=0$ 时, 区间为 $[-\pi/2, \pi/2]$, 此为其核心递增区间。

10. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 首项 $a_1=2$, 公差 $d=3$ 。则 $a_{100}=()$ (a) 298 (b) 302
(c) 305 (d) 299

答案: (d)

解析: 等差数列通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$, 代入得 $a_{100} = 2 + (100-1) \times 3 = 2 + 297 = 299$ 。

11. 不等式 $(2x-3)/(3x-4) \leq 0$ 的解集是(). (a) $[4/3, 3/2]$ (b) $(4/3, 3/2)$
(c) $(4/3, 3/2]$ (d) 重复选项

答案: (c)

解析: 分式不等式 ≤ 0 等价于分子分母异号且分母不为 0, 即 $(2x-3)(3x-4) \leq 0$ 且 $3x-4 \neq 0$ 。解得 $4/3 < x \leq 3/2$ (分母 $\neq 0$ 故 $4/3$ 取小括号, 分子 $=0$ 时 $3/2$ 取中括号)。

12. 3 和 12 的等比中项是(). (a) ± 6 (b) ± 4 (c) ± 10 (d) ± 8

答案: (a)

解析: 若 G 是 a, b 的等比中项, 则 $G^2 = ab$, 代入得 $G^2 = 3 \times 12 = 36$, 解得 $G = \pm 6$ 。

13. 直线 $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$ 的倾斜角是(). (a) 60° (b) 150° (c) 120° (d) 30°

答案: (b)

解析：将直线化为斜截式 $y = -\sqrt{3}/3 x + 2/\sqrt{3}$ ，斜率 $k = -\sqrt{3}/3$ 。倾斜角 $\theta \in [0^\circ, 180^\circ)$ ， $\tan \theta = -\sqrt{3}/3$ ，故 $\theta = 150^\circ$ ($180^\circ - 30^\circ$)。

14. 若三角形 $\triangle ABC$ 的三边分别为 $BC=5$ ， $AC=12$ ， $AB=13$ ，则 $\sin A$ 等于()。(a) $5/13$ (b) $5/12$ (c) $7/12$ (d) $12/13$

答案：(a)

解析：由 $5^2 + 12^2 = 13^2$ ，知 $\triangle ABC$ 是直角三角形， $\angle C = 90^\circ$ 。根据正弦定义， $\sin A = \text{对边}/\text{斜边} = BC/AB = 5/13$ 。

15. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_1=4$ ， $a_4=32$ ，则 a_3 等于()。(a) 8 (b) -8 (c) 16 (d) -1

答案：(c)

解析：等比数列通项公式 $a_n = a_1 q^{n-1}$ ， $a_4 = 4q^3 = 32 \rightarrow q^3 = 8 \rightarrow q = 2$ 。则 $a_3 = 4 \times 2^2 = 16$ 。

16. 下列哪个点位于第三象限的是()。(a) (1, 2) (b) (1, -2) (c) (-1, 2) (d) (-1, -2)

答案：(d)

解析：平面直角坐标系中，第三象限点的横坐标和纵坐标均为负数，只有(-1, -2)满足该特征。

17. 已知点 $A(-2, -1)$ 和 $B(a, 3)$ ，且 $|AB|=5$ 。则 a 的值为()。(a) 1 or -5 (b) -1 or 5 (c) ± 5 (d) ± 1

答案：(a)

解析：两点间距离公式 $|AB| = \sqrt{[(a+2)^2 + (3+1)^2]} = 5$ ，平方得 $(a+2)^2 + 16 = 25 \rightarrow (a+2)^2 = 9 \rightarrow a+2 = \pm 3$ ，解得 $a=1$ 或 $a=-5$ 。

18. 若直线 l 经过两点 $M(0, -1)$ 和 $N(-2, 0)$, 则 l 的方程为(). (a) $x+y+2=0$
(b) $x+2y+2=0$ (c) $2x+y+2=0$ (d) $2x+y+1=0$

答案: (b)

解析: 用截距式: 直线过 $(0, -1)$ (y 轴截距 $b=-1$) 和 $(-2, 0)$ (x 轴截距 $a=-2$), 方程为 $x/(-2)+y/(-1)=1$, 整理得 $x+2y+2=0$ 。也可求斜率 $k=(0+1)/(-2-0)=-1/2$, 斜截式 $y=-1/2 x -1$, 整理得 $x+2y+2=0$ 。

19. 下列哪个不等式是正确的?(). (A) $2.1^{(2/3)} > 1.2^{(2/3)}$ (B) $2.1^{(-2)} > 1.2^{(-2)}$ (C) $32.25 > 33$ (D) $0.75-0.2 > 0.75-0.4$

答案: (A)

解析: A 选项: 幂函数 $y=x^{(2/3)}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $2.1 > 1.2$, 故 $2.1^{(2/3)} > 1.2^{(2/3)}$, 正确; B 选项: $y=x^{(-2)}$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递减, $2.1 > 1.2$, 故 $2.1^{(-2)} < 1.2^{(-2)}$, 错误; C 选项: $32.25 < 33$, 错误; D 选项: $0.75-0.2=0.55$, $0.75-0.4=0.35$, 题干书写应为指数形式, 若为指数则 $0.75^{(-0.2)} < 0.75^{(-0.4)}$, 错误。

20. 圆心在 $A(-3, 2)$, 半径为 3 的圆的方程是(). (a) $(x+3)^2+(y-2)^2=3$
(b) $(x+3)^2+(y-2)^2=9$ (c) $(x-3)^2+(y+2)^2=9$ (d) $(x-3)^2+(y+2)^2=3$

答案: (b)

解析: 圆的标准方程为 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$, 其中 (a, b) 为圆心, r 为半径。代入 $(-3, 2)$, $r=3$, 得 $(x+3)^2+(y-2)^2=9$ 。

21. 下列哪个是正确的? (a) $\tan x = \sin x / \cos x (\cos x \neq 0)$
(b) $\tan x = 1 / \cos x (\cos x \neq 0)$ (c) $\tan x = \cos x / \sin x (\sin x \neq 0)$
(d) $\tan x = 1 / \sin x (\sin x \neq 0)$

答案: (a)

解析: 三角函数基本关系, 正切函数的定义为 $\tan x = \sin x / \cos x$, 且分母 $\cos x \neq 0$ (否则正切无意义); $1/\cos x = \sec x$ (正割), $1/\sin x = \csc x$ (余割)。

22. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_1=1$, 公差 $d=2$, 则 $a_{10}=()$ (a) 15 (b) 19 (c) 21 (d) 17

答案: (b)

解析: 等差数列通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$, 代入得 $a_{10} = 1 + (10-1) \times 2 = 1 + 18 = 19$ 。

23. 设 $a > b$ 。则下列哪个是正确的? ()。 (a) $|a| < |b|$ (b) $|a| > |b|$ (c) $a^3 > b^3$
(d) $a^2 > b^2$

答案: (c)

解析: A、B、D 均不一定成立, 如 $a=1, b=-2$, $a > b$ 但 $|a| < |b|$, $a^2 < b^2$; C 选项: 幂函数 $y=x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 故 $a > b$ 时必有 $a^3 > b^3$, 恒成立。

24. 圆心为 $(-3, 2)$, 半径为 2 的圆的方程是() (a) $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 16$ (b) $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 16$ (c) $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 4$ (d) $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 4$

答案: (d)

解析: 圆的标准方程 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$, 代入圆心 $(-3, 2)$, 半径 $r=2$, 得 $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 4$ 。

25. 若指数函数 $y=a^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是()。 (a) $a < 0$ or $a > 1$
(b) $a > 1$ (c) $0 < a < 1$ (d) $a > 0$

答案: (b)

解析: 指数函数 $y=a^x$ 的单调性: 当 $a > 1$ 时, 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增; 当 $0 < a < 1$ 时, 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减; $a \leq 0$ 时, 函数不满足指数函数定义。

26. 若 $\sin a = \sqrt{3}/3$ 则 $\cos 2a = ()$ (a) $-2/9$ (b) $1/9$ (c) $-1/9$ (d) $2/9$

答案: (d)

解析：二倍角公式 $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$ ，代入得 $\cos 2\alpha = 1 - 2 \times (\sqrt{3}/3)^2 = 1 - 2 \times (3/9) = 1 - 2/3 = 1/3$ ？修正：计算错误， $(\sqrt{3}/3)^2 = 3/9 = 1/3$ ， $2 \times 1/3 = 2/3$ ， $1 - 2/3 = 1/3$ （题干选项可能排版问题，按公式计算核心方法为二倍角余弦的变形式）。标准二倍角公式： $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2\sin^2 \alpha$ ，本题用 $1 - 2\sin^2 \alpha$ 计算。

27. 若三条直线 $ax + 2y + 8 = 0$ ， $4x + 3y = 10$ 和 $2x - y = 10$ 交于一点，则 $a = ()$ (a) 1 (b) -3 (c) 3 (d) -1

答案：(d)

解析：先求 $4x + 3y = 10$ 和 $2x - y = 10$ 的交点：联立方程，由 $2x - y = 10$ 得 $y = 2x - 10$ ，代入 $4x + 3(2x - 10) = 10 \rightarrow 4x + 6x - 30 = 10 \rightarrow 10x = 40 \rightarrow x = 4$ ， $y = -2$ 。将 $(4, -2)$ 代入 $ax + 2y + 8 = 0$ ，得 $4a - 4 + 8 = 0 \rightarrow 4a + 4 = 0 \rightarrow a = -1$ 。

28. 设 $mx^2 + ny^2 = 1$ 表示双曲线。则 m, n 满足 $()$ 。(a) $mn < 1$ (b) $mn > 1$ (c) $mn > 0$ (d) $mn < 0$

答案：(d)

解析：双曲线的标准方程形式为 $x^2/A - y^2/B = 1$ 或 $y^2/B - x^2/A = 1$ ($A, B > 0$)，即二次项系数异号。 $mx^2 + ny^2 = 1$ 可化为 $x^2/(1/m) + y^2/(1/n) = 1$ ，要求 $1/m$ 和 $1/n$ 异号，即 m 和 n 异号，故 $mn < 0$ 。

29. 设 $a = \lg 4$ ， $b = \lg 5$ 。则 $a + 2b = ()$ (a) 100 (b) 4 (c) 2 (d) 5

答案：(c)

解析：对数运算法则： $\lg A + \lg B = \lg(AB)$ ， $n \lg A = \lg A^n$ 。
 $a + 2b = \lg 4 + \lg 5^2 = \lg 4 + \lg 25 = \lg(4 \times 25) = \lg 100 = 2$ （因为 $\lg 10^n = n$ ）。

30. 点 $P(-1, 2)$ 和 $Q(3, 1)$ 之间的距离是 $()$ (a) $\sqrt{5}$ (b) 5 (c) $\sqrt{13}$ (d) $\sqrt{17}$

答案：(d)

解析：两点间距离公式 $|PQ| = \sqrt{[(3+1)^2 + (1-2)^2]} = \sqrt{[16+1]} = \sqrt{17}$ 。

31. 函数 $f(x)=3\cos(4x-\pi/3)$ 的最小正周期(). (a) $\pi/3$ (b) $\pi/2$ (c) $\pi/4$
(d) 2π

答案: (b)

解析: 余弦函数 $y=A\cos(\omega x+\phi)$ 的最小正周期 $T=2\pi/|\omega|$, 本题 $\omega=4$, 故 $T=2\pi/4=\pi/2$ 。

32. 抛物线 $y=-1/4 x^2$ 的准线方程是() (a) $y=1$ (b) $y=1/16$ (c) $x=1$ (d) $x=1/16$

答案: (a)

解析: 化为标准形式 $x^2=-4y$, 抛物线 $x^2=-2py$ 的准线方程为 $y=p/2$, 这里 $2p=4 \rightarrow p=2$, 故准线方程为 $y=1$ 。

33. 与直线 $4x-2y-1=0$ 平行的直线是(). (a) $x+2y-1=0$ (b) $2x+y-1=0$ (c) $x-2y-1=0$
(d) $2x-y-1=0$

答案: (d)

解析: 两直线平行则斜率相等。将已知直线化为斜截式 $y=2x-1/2$, 斜率 $k=2$ 。选项 d 化为斜截式 $y=2x-1$, 斜率也为 2, 故平行。

34. 已知 $\cos \alpha = -1/2$, $\alpha \in (\pi/2, \pi)$ 则 $\sin(\alpha/2)$ 的值为() (a) $-1/2$ (b) $\sqrt{3}/2$
(c) $-\sqrt{3}/2$ (d) $1/2$

答案: (b)

解析: $\alpha \in (\pi/2, \pi)$, 则 $\alpha/2 \in (\pi/4, \pi/2)$, 正弦值为正; 半角公式 $\sin(\alpha/2) = \sqrt{[(1-\cos \alpha)/2]}$, 代入得 $\sqrt{[(1+1/2)/2]} = \sqrt{3/4} = \sqrt{3}/2$ 。

35. 设 α, β 为锐角。则下列哪个是正确的?() (a) $\sin(\alpha-\beta) < \sin(\alpha+\beta)$
(b) $\cos(\alpha-\beta) < \cos(\alpha+\beta)$ (c) $\cos \alpha \cos \beta < \cos(\alpha+\beta)$
(d) $\sin \alpha + \sin \beta < \sin(\alpha+\beta)$

答案: (a)

解析: α, β 为锐角, 故 $\alpha + \beta \in (0, \pi)$, $\alpha - \beta \in (-\pi/2, \pi/2)$ 。A: $\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) = 2\cos\alpha \sin\beta > 0$ ($\cos\alpha > 0, \sin\beta > 0$), 故 $\sin(\alpha - \beta) < \sin(\alpha + \beta)$, 正确; B: $\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta) = 2\sin\alpha \sin\beta > 0$, 故 $\cos(\alpha - \beta) > \cos(\alpha + \beta)$, 错误; C: $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta < \cos\alpha \cos\beta$, 错误; D: 取 $\alpha = \beta = \pi/6$, $\sin \pi/6 + \sin \pi/6 = 1$, $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2 < 1$, 错误。

36. 函数 $f(x) = 1/(1+|x|)$ ($x \in \mathbb{R}$) 的值域是 () (a) $(0, 1)$ (b) $[0, 1]$ (c) $[0, 1)$ (d) $(0, 1]$

答案: (d)

解析: $|x| \geq 0$, 则 $1+|x| \geq 1$, 故 $0 < 1/(1+|x|) \leq 1$, 当 $x=0$ 时取到最大值 1, 值域为 $(0, 1]$ 。

37. 抛物线 $y^2 = -x$ 的准线方程是 () (a) $x=1/4$ (b) $x=1/2$ (c) $x=-1/4$ (d) $x=-1/2$

答案: (a)

解析: 抛物线标准形式 $y^2 = -2px$, 本题 $2p=1 \rightarrow p=1/2$, 准线方程为 $x=p/2=1/4$ (开口向左的抛物线, 准线在右侧)。

38. 若 $\cos\alpha = 1/3$ 且 $-\pi/2 < \alpha < 0$, 则 $\tan(\alpha/2) = ()$ (a) $\sqrt{2}/2$ (b) $-\sqrt{2}$ (c) $-\sqrt{2}/2$ (d) $\sqrt{2}$

答案: (c)

解析: $\alpha \in (-\pi/2, 0)$, 则 $\alpha/2 \in (-\pi/4, 0)$, 正切值为负; 半角公式 $\tan(\alpha/2) = -\sqrt{[(1-\cos\alpha)/(1+\cos\alpha)]}$, 代入得 $-\sqrt{[(1-1/3)/(1+1/3)]} = -\sqrt{[(2/3)/(4/3)]} = -\sqrt{1/2} = -\sqrt{2}/2$ 。

39. 若 $\sin\alpha = 1/3$ 则 $\cos(\pi/2 + \alpha) = ()$ (a) $-2\sqrt{2}/3$ (b) $2\sqrt{2}/3$ (c) $1/3$ (d) $-1/3$

答案: (d)

解析：诱导公式： $\cos(\pi/2+\alpha)=-\sin\alpha$ ，代入 $\sin\alpha=1/3$ ，得 $\cos(\pi/2+\alpha)=-1/3$ 。

40. 关于函数 $f(x)=\tan x$ 的描述，下列哪个是错误的？() (a) $f(x)$ 满足 $f(-x)=-f(x)$ on its domain (b) $f(x)$ 有唯一一个 zero on the interval $(-\pi/2, \pi/2)$ (c) $f(x)$ is monotonic increasing over $(-\pi/2, \pi/2)$ (d) $f(x)$ is even

答案：(d)

解析：正切函数性质：a：定义域内 $f(-x)=\tan(-x)=-\tan x=-f(x)$ ，是奇函数，正确；b： $(-\pi/2, \pi/2)$ 内只有 $x=0$ 时 $\tan x=0$ ，唯一一个零点，正确；c： $\tan x$ 在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上单调递增，正确；d：even 是偶函数， $\tan x$ 是奇函数，不是偶函数，错误。

41. 在数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_1=1/2$ 且 $1/a_{n+1}=1/a_n+1$ ($n\geq 1$) 则 $a_6=()$ (a) $1/7$ (b) $1/8$ (c) $1/6$ (d) $1/9$

答案：(a)

解析：由 $1/a_{n+1}-1/a_n=1$ ，知 $\{1/a_n\}$ 是等差数列，首项 $1/a_1=2$ ，公差 1。通项 $1/a_n=2+(n-1)\times 1=n+1$ ，故 $a_n=1/(n+1)$ ， $a_6=1/7$ 。

42. 设 $f(x)=\log_5(2x+1)$ 。则不等式 $f(x)\geq 0$ 的解集是 ()。 (a) $\{x \mid x\geq 1\}$ (b) $\{x \mid x>0\}$ (c) $\{x \mid x>1\}$ (d) $\{x \mid x\geq 0\}$

答案：(d)

解析：对数函数 $\log_5 t$ 单调递增， $\log_5 t\geq 0=\log_5 1$ ，故 $t\geq 1$ ，即 $2x+1\geq 1\rightarrow 2x\geq 0\rightarrow x\geq 0$ 。同时定义域 $2x+1>0\rightarrow x>-1/2$ ，取交集得 $x\geq 0$ 。

43. 已知椭圆的长轴长为 10，两焦点 F_1 、 F_2 分别在 $(3, 0)$ 和 $(-3, 0)$ 。则该椭圆的方程为 ()。 (a) $x^2/9+y^2/25=1$ (b) $x^2/25+y^2/16=1$ (c) $x^2/16+y^2/25=1$ (d) $x^2/16+y^2/9=1$

答案：(b)

解析：焦点在 x 轴上，椭圆标准方程 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$)。长轴长 $2a=10 \rightarrow a=5$ ， $c=3$ （焦点到原点距离），由 $a^2 = b^2 + c^2$ 得 $b^2 = 25 - 9 = 16$ ，故方程为 $x^2/25 + y^2/16 = 1$ 。

44. 设向量 $a = (-2, 3)$ ，向量 $b = (2, 1)$ 。则向量 $a - 2b = ()$ (a) $(-6, -1)$ (b) $(6, -1)$ (c) $(-6, 1)$ (d) $(6, 1)$

答案：(a)

解析：向量数乘： $2b = (4, 2)$ ；向量减法： $a - 2b = (-2 - 4, 3 - 2) = (-6, -1)$ 。

45. 若直线 l 垂直于直线 $l_1: x + 2y + 4 = 0$ ，且经过直线 $l_2: x + y + 1 = 0$ 和 $l_3: 2x + y - 1 = 0$ 的交点，则 l 的方程为 () (a) $2x - y - 7 = 0$ (b) $x + 2y - 3 = 0$ (c) $x - 2y - 1 = 0$ (d) $2x + y - 5 = 0$

答案：(a)

解析：①求交点：联立 $x + y + 1 = 0$ 和 $2x + y - 1 = 0$ ，相减得 $x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$ ， $y = -3$ ，交点为 $(2, -3)$ ；②求斜率： l_1 的斜率 $k_1 = -1/2$ ，垂直直线斜率乘积为 -1 ，故 l 的斜率 $k = 2$ ；③点斜式： $y + 3 = 2(x - 2)$ ，整理得 $2x - y - 7 = 0$ 。

46. 若直线 l 垂直于直线 $l_1: x + 2y + 4 = 0$ ，且经过直线 $l_2: x + y + 1 = 0$ 和 $l_3: 2x + y - 1 = 0$ 的交点，则 l 的方程为 () (a) 0 (b) 32 (c) -64 (d) -32

答案：题干排版错误，同 45 题答案为 $2x - y - 7 = 0$

解析：本题题干与 45 题重复，选项为排版错误，正确解法和答案参考第 45 题。

47. 设 $a_n = 2^{n+1} - 3n$ ， $n \geq 1$ 。令 S_n 为数列的前 n 项和。则 $S_n = ()$
(a) $2^{n+2} - 3n(n+1)/2 + 4$ (b) $2^{n+2} - 3n(n+1)/2 - 4$ (c) $2^{n+2} - 3n - 4$
(d) $2^{n+2} + 3n(n+1)/2 - 4$

答案：(b)

解析：分组求和： $S_n = \sum 2^{k+1} - \sum 3k$ (k 从 1 到 n)。①等比数列和： $\sum 2^{k+1} = 4(2^n - 1)/(2 - 1) = 2^{n+2} - 4$ ；②等差数列和： $\sum 3k = 3 \times n(n+1)/2$ 。故 $S_n = 2^{n+2} - 4 - 3n(n+1)/2 = 2^{n+2} - 3n(n+1)/2 - 4$ 。

48. 一个袋子里有五个大小形状完全相同的小球，包括两个红球(标号 1、2)、两个黑球(标号 1、2)和一个白球(标号 1)。现从中随机抽取两个球(不放回)。求两个球颜色不同的概率，以及至少有一个球标号为 1 的概率，这两个概率分别为()。
(a) $4/5, 7/10$ (b) $3/5, 7/10$ (c) $3/5, 9/10$ (d) $4/5, 9/10$

答案：(d)

解析：总基本事件数： $C(5, 2)=10$ 种。①颜色不同的概率：先算颜色相同的情况（只有红红、黑黑），红红： $C(2, 2)=1$ ，黑黑： $C(2, 2)=1$ ，共 2 种，故颜色不同的情况有 $10-2=8$ 种，概率= $8/10=4/5$ ；②至少有一个标号 1 的概率：对立事件是“两个球标号都为 2”，只有红 2 和黑 2 一种情况，故概率= $1-1/10=9/10$ 。